

Predlog projekta - Sistemi bazirani na znanju (SBNZ)

Sistem za dijagnostiku kvarova na računaru

Danilo Drobnjak SV19/2022

1. Motivacija

Savremeni računari su kompleksni sistemi sastavljeni od velikog broja međusobno zavisnih hardverskih i softverskih komponenti. Kada dođe do kvara, prosečan korisnik najčešće nema dovoljno tehničkog znanja da identifikuje uzrok problema.

Motivacija za ovaj projekat leži u potrebi za sistemom koji korisniku može pomoći da brzo dijagnostikuje probleme na svom računaru. Sistemi bazirani na znanju prirodno se uklapaju u ovaj problem - dijagnostika kvarova oslanja se na skup pravila koja se primenjuju sistematično, od simptoma ka zaključku o kvaru.

2. Pregled problema

Postoje komercijalni alati za praćenje stanja računara kao što su HWiNFO, CrystalDiskInfo i Windows Reliability Monitor, međutim oni imaju nekoliko ključnih nedostataka:

- Prikazuju sirove podatke bez automatskog zaključivanja - korisnik mora sam da interpretira vrednosti.
- Ne integrišu više izvora simptoma u jedinstven dijagnostički zaključak.
- Ne prate dinamiku događaja kroz vreme (npr. učestalost grešaka ili trendove temperatura).
- Ne podržavaju interaktivnu proveru korisničkih hipoteza o uzroku kvara.
- Ne uzimaju u obzir međuzavisnosti između komponenti (npr. loše napajanje koje utiče na više komponenti istovremeno).

Predloženo rešenje razlikuje se od postojećih po tome što:

- Koristi rule-based rezonovanje sa ulančavanjem pravila.
- Integriše Complex Event Processing (CEP) za detekciju ponavljajućih obrazaca ponašanja u realnom vremenu.
- Uzima u obzir kombinovane kvarove i međuzavisnosti između komponenti.
- Generiše objašnjenja i konkretne preporuke razumljive korisniku bez tehničkog predznanja.

3. Metodologija rada

3.1 Ulazi u sistem (Input)

Sistem prihvata dve vrste ulaza:

Simptomi koje korisnik bira kroz interfejs (predefinisane opcije):

- Spor rad sistema
- Plavi ekran (BSOD) sa ili bez error koda
- Pregrevanje (računar se sam gasi)
- Neobični zvukovi (škripanje, zujanje)
- Učestali restartovi
- Zamrzavanje sistema (freeze)
- Artefakti na ekranu (pikseli, linije, glitchevi)
- Problemi sa mrežnom konekcijom (packet loss, pad brzine)
- Nestabilnost OS-a (crashevi programa, spor boot)

Hardverski podaci prikupljeni iz simulatora:

- Temperature CPU-a i GPU-a (°C)
- Procenat zauzetosti RAM-a i greške iz memtest alata
- SMART parametri diska: reallocated sectors, pending sectors, uncorrectable errors, power-on hours
- Napon napajanja na +12V, +5V i +3.3V
- Brzina ventilatora po komponentama (RPM): CPU, GPU, case
- Temperatura chipseta matične ploče
- Windows Event Log greške i BSOD dump kodovi
- Mrežne metrike: packet loss %, ping stabilnost, brzina

3.2 Izlazi iz sistema (Output)

Na osnovu ulaznih podataka, sistem generiše:

- **Identifikovanu komponentu** koja je izvor problema (CPU, GPU, RAM, Disk, PSU, Motherboard, Cooling system, Network, OS/Softver).
- **Tip kvara** (pregrevanje, fizički kvar, softverski konflikt, nestabilno napajanje, degradacija, driver problem itd.).
- **Nivo ozbiljnosti:** KRITIČNO / UPOZORENJE / INFO.
- **Objašnjenje zaključka** - koji simptomi i podaci su doveli do dijagnoze.

3.3 Baza znanja

Baza znanja sistema sastoji se od sledećih elemenata:

Templejti komponenti

Svaka od 9 komponenti modelovana je kao templejt koji sadrži relevantne attribute, normalne opsege vrednosti i moguće kvarove:

Komponenta	Ključni atributi	Mogući kvarovi
CPU	temperatura, utilization %	pregrevanje
GPU	temperatura, fan speed (RPM)	pregrevanje, VRAM kvar
RAM	zauzetost %, memtest greške	fizički kvar ćelija
Disk	SMART parametri, power-on hours	loši sektori, istrošenost
PSU	napon po linijama (+12V, +5V, +3.3V)	nestabilan napon
Motherboard	temperatura chipseta, VRM status	pregrevanje chipset-a, VRM kvar
Cooling system	RPM po ventilatorima, broj ventilatora	istrošen ležaj, ventilator stao
Network	packet loss %, ping, brzina konekcije	driver konflikt, fizički kvar čipa
OS/Softver	event log greške	zastareli drajveri, corrupt fajlovi

Pravila (IF-THEN)

Pravila su organizovana u 3 nivoa ulančavanja:

- **Nivo 1** - Sirovi podaci i simptomi -> identifikacija relevantnih komponenti. Na osnovu odabranih simptoma i vrednosti iz simulatora, sistem mapira svaki simptom na jednu ili više komponenti koje su potencijalni uzrok (npr. artefakti na ekranu -> GPU, BSOD kod MEMORY_MANAGEMENT -> RAM).
- **Nivo 2** - Komponenta + atributi -> tip kvara. Kada je komponenta identifikovana, sistem gleda njene konkretne attribute iz templejta i određuje tip kvara (npr. sumnja na Cooling system + RPM < 500 -> tip = kvar ventilatora; RPM normalan ali temperatura visoka -> tip = istrošena termalna pasta).
- **Nivo 3** - Tip kvara -> ozbiljnost i preporuka. Tip kvara direktno određuje nivo ozbiljnosti i konkretnu preporuku za akciju. Ozbiljnost može biti fiksna (npr. fizički kvar RAM-a -> uvek KRITIČNO) ili zavisna od vrednosti (npr. pregrevanje GPU -> UPOZORENJE pri 85°C, KRITIČNO pri 100°C+).

CEP pravila

Pravila za praćenje ponavljajućih obrazaca ponašanja kroz vreme.

Popunjavanje baze znanja

Vrednosti hardverskih parametara (temperature, RPM, naponi, SMART parametri, BSOD kodovi i sl.) prikupljaju se iz simulatora koji reprodukuje realne uslove rada računara. Sama pravila su ručno definisana na osnovu ekspertskog znanja i tehničke dokumentacije proizvođača hardvera.

3.4 Forward Chaining - nivoi ulančavanja

Nivo 1 - Simptomi -> Komponenta:

AKO artefakti_na_ekranu = TAČNO

ONDA sumnja_na_komponentu = GPU

AKO BSOD_kod = "MEMORY_MANAGEMENT"

ONDA sumnja_na_komponentu = RAM

AKO packet_loss > 10%

ONDA sumnja_na_komponentu = NETWORK

Nivo 2 - Komponenta + atributi -> Tip kvara:

AKO sumnja_na_komponentu = GPU

I temperatura_GPU > 95°C

ONDA tip_kvara = PREGREVANJE_GPU

AKO sumnja_na_komponentu = RAM

I memtest_greske > 0

ONDA tip_kvara = FIZICKI_KVAR_RAM

AKO sumnja_na_komponentu = COOLING

I rpm_ventilator < 500

ONDA tip_kvara = KVAR_VENTILATORA

```
AKO sumnja_na_komponentu = COOLING

    I rpm_ventilator >= 500

    I temperatura_CPU > 90

ONDA tip_kvara = ISTROSENA_TERMALNA_PASTA
```

Nivo 3 - Tip kvara -> Ozbiljnost i preporuka:

```
AKO tip_kvara = KVAR_VENTILATORA

ONDA ozbiljnost = KRITICNO

    preporuka = "Hitno isključiti računar. Proveriti CPU ventilator (moguć
kvar ležaja ili začepljenje prašinom)."
```



```
AKO tip_kvara = FIZICKI_KVAR_RAM

ONDA ozbiljnost = KRITICNO

    preporuka = "Zameniti RAM modul. Do tada izbegavati upotrebu računara."
```



```
AKO tip_kvara = ISTROSENA_TERMALNA_PASTA

ONDA ozbiljnost = UPOZORENJE

    preporuka = "Planirati zamenu termalne paste na CPU-u."
```



```
AKO tip_kvara = DRIVER_KONFLIKT

ONDA ozbiljnost = UPOZORENJE

    preporuka = "Reinstalirati drajvere za problematičnu komponentu."
```



```
AKO vise_komponenti_u_kvaru = TAČNO

    I napon_nestabilan = TAČNO
```

ONDA ozbiljnost = KRITICNO

preporuka = "Proveriti napajanje – nestabilan napon može biti uzrok problema na više komponenti."

3.5 CEP - Complex Event Processing

CEP prati stream događaja kroz vreme i reaguje na **obrazac ponašanja**, ne na pojedinačne vrednosti. Jedan događaj nije alarm - obrazac jeste.

Konkretna CEP pravila u sistemu:

CEP-1: AKO temperatura_CPU > 90°C se pojavi 3+ puta u roku od 10 minuta

ONDA alarm = "Kritično ponavljajuće pregrevanje CPU"

CEP-2: AKO SMART greška na disku zabeležena 5+ puta u toku jednog dana

ONDA alarm = "Disk pokazuje znakove skorog otkaza"

CEP-3: AKO ping > 200ms u 3+ merenja tokom 5 minuta

ONDA alarm = "Nestabilan network adapter – detektovane nagle oscilacije latencije"

CEP-4: AKO napon_12V oscilira (gore-dole) u 5 uzastopnih merenja

ONDA alarm = "Nestabilno napajanje – rizik od oštećenja komponenti"

CEP-5: AKO rpmCPUVentilator opada u svakom uzastopnom merenju tokom 5 uzastopnih merenja

ONDA alarm = "Ventilator CPU progresivno gubi brzinu – moguć kvar ležaja ili začepljenje"

4. Konkretna primer

Scenario: Korisnik prijavljuje da mu računar često restartuje i da je bučan.

Korak 1 - Unos podataka

Korisnik kroz interfejs bira simptome: *učestali restartovi, bučan ventilator*.

Simulator generiše hardverske podatke:

- Temperatura CPU = 97°C
- Brzina CPU ventilatora = 450 RPM
- Napon +12V = stabilan
- SMART diska = uredu
- RAM greške = nema

Korak 2 - Nivo 1: Identifikacija komponenti

```
R1: temperatura_CPU (97) > 90 -> sumnja_na_komponentu = CPU
```

```
R2: rpm_cpu_ventilator (450) < 500 -> sumnja_na_komponentu = COOLING
```

```
R3: korisnik_bira("ucestali_restartovi") -> simptom_nestabilnost = TAČNO
```

Sumnja usmerena na: **CPU** i **Cooling system**.

Korak 3 - Nivo 2: Tip kvara

```
R4: sumnja_na_komponentu = COOLING
```

```
  I rpm_ventilator < 500
```

```
  -> tip_kvara = KVAR_VENTILATORA
```

```
R5: simptom_nestabilnost = TAČNO
```

```
  I sumnja_na_komponentu = CPU
```

```
  -> uzrok_nestabilnosti = TERMALNI
```

Korak 4 - CEP alarm

Simulator generiše podatke koji pokazuju da je temperatura CPU-a prešla 90°C pet puta u poslednjih 10 minuta:

```
CEP-1 aktiviran -> alarm
```

Korak 5 - Nivo 3: Ozbiljnost i preporuka

```
R6: tip_kvara = KVAR_VENTILATORA
```

```
I alarm_pregrevanje_CPU = TAČNO
```

```
-> ozbiljnost = KRITICNO
```

```
preporuka = "Hitno isključiti računar. Proveriti CPU ventilator  
(moguć kvar ležaja ili začepljenje prašinom)."
```

Izlaz sistema:

- **KRITIČNO** - Sistem hlađenja (Cooling system)
- Tip kvara: Kvar ventilatora
- Preporuka: Hitna fizička intervencija - čišćenje i/ili zamena ventilatora